

Übungsblatt 7 – Lösungen

Linear Algebra

Aufgabe 25 – (nicht zur Abgabe)

Übungsaufgabe zum freien Üben mit zufälligen 3×3 - und 4×4 -Matrizen. Keine Abgabe.

Aufgabe 26

Angabe. Berechne die Determinanten effizient (per Hand, ohne Rechner):

$$A = \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 235 & 236 & 237 \\ 236 & 237 & 239 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 21 & 23 & 0 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 7 & 0 \\ 11 & 12 & 13 & 14 & 15 \\ 1 & 41 & 0 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}.$$

Was bedeuten die Begriffe?

- **Determinante** – eine Zahl, die einer quadratischen Matrix zugeordnet wird. $\det(A) = 0 \iff$ Zeilen (oder Spalten) sind linear abhängig.
- **Eigenschaft 1: Zeilenumformungen.** $Z_i \rightarrow Z_i + \lambda Z_j$ ändert die Determinante nicht.
- **Eigenschaft 2: Zeilentausch.** Ändert das Vorzeichen der Determinante.
- **Eigenschaft 3: Spaltenumformungen.** Genau wie bei Zeilen.
- **Laplace-Entwicklung** – Verfahren, um eine große Determinante in mehrere kleinere zu zerlegen. Anschaulich: ich wähle eine Zeile (oder Spalte), gehe jeden Eintrag dieser Zeile durch und reduziere damit die $n \times n$ -Determinante auf n kleinere $(n-1) \times (n-1)$ -Determinanten. Genaue Anleitung weiter unten beim ersten Einsatz.
- **Trick:** Zeilen/Spalten mit vielen Nullen suchen $\Rightarrow$ in der Summe werden viele Terme automatisch 0, und die Rechnung wird viel kürzer.

Was ist zu tun?

1. **Matrix A:** Zahlen sehen wie aufeinanderfolgende Werte aus. Mit Zeilenumformungen $Z_2 \rightarrow Z_2 - Z_1$, $Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1$ entstehen kleine Zahlen.
2. **Matrix B:** Die Spalte 3 hat fast nur Nullen (nur ein Eintrag $\neq 0$). Laplace-Entwicklung nach Spalte 3 reduziert auf eine 4×4 -Matrix. Die wieder hat eine Spalte mit fast nur Nullen $\rightarrow$ weiter entwickeln, bis nur noch 2×2 übrig.

Determinante von A

Schritt 1: Zeilenumformungen, um die großen Zahlen loszuwerden.

(a) $Z_2 \rightarrow Z_2 - Z_1$ und $Z_3 \rightarrow Z_3 - Z_1$ (Determinante **unverändert**):

$$\det A = \det \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \end{pmatrix}$$

(b) $Z_3 \rightarrow Z_3 - 2Z_2$ (Determinante **unverändert**):

$$= \det \begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Schritt 2: Laplace-Entwicklung nach Zeile 3.

Was ist Laplace-Entwicklung? Eine $n \times n$ -Determinante lässt sich als Summe von n kleineren $(n-1) \times (n-1)$ -Determinanten schreiben. Anleitung am Beispiel “nach Zeile i entwickeln”:

1. Schau dir Zeile i an. Sie hat n Einträge.
2. Für jeden dieser Einträge a_{ij} (in Spalte j):
 - Streiche **die ganze Zeile i und die ganze Spalte j** weg.
 - Was übrig bleibt, ist eine kleinere Matrix. Ihre Determinante heißt **Minor** M_{ij} .
 - Multipliziere: $a_{ij} \cdot M_{ij}$, dazu noch ein Vorzeichen $(-1)^{i+j}$ (Schachbrettmuster).
3. Alle n Werte aufaddieren = Determinante.

Vorzeichenmuster (3×3):

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

Hier konkret: Wir entwickeln nach Zeile 3 unserer Matrix $\begin{pmatrix} 234 & 235 & 236 \\ 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Zeile 3 lautet $(0, 0, 1)$. Drei Einträge $\Rightarrow$ drei Minoren:

- Eintrag $(3, 1) = 0$. Beitrag $= 0 \cdot \dots = 0$. (Egal was der Minor ist.)
- Eintrag $(3, 2) = 0$. Beitrag $= 0$.
- Eintrag $(3, 3) = 1$. Streiche Zeile 3 und Spalte 3 weg, übrig: $\begin{pmatrix} 234 & 235 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$. Vorzeichen aus dem Muster: $(-1)^{3+3} = +1$.

Es überlebt also nur ein Term:

$$\det = 1 \cdot (+1) \cdot \det \begin{pmatrix} 234 & 235 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = 1 \cdot (234 \cdot 1 - 235 \cdot 1) = -1.$$

$\det A = -1.$

Determinante von B

Schritt 1: Spalte 3 anschauen. Spalte 3 lautet $(0, 0, 13, 0, 0)^\top$ – nur ein Eintrag $\neq 0$ in Zeile 3.

Schritt 2: Laplace-Entwicklung nach Spalte 3.

$$\det B = (-1)^{3+3} \cdot 13 \cdot \det \underbrace{\begin{pmatrix} 21 & 23 & 27 & 2 \\ 0 & 2 & 7 & 0 \\ 1 & 41 & 43 & 0 \\ 0 & 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}}_{=:M} = 13 \cdot \det M.$$

Schritt 3: Spalte 4 von M anschauen. Spalte 4 lautet $(2, 0, 0, 0)^\top$ – nur Zeile 1 ist $\neq 0$.

Schritt 4: Laplace-Entwicklung von M nach Spalte 4.

$$\det M = (-1)^{1+4} \cdot 2 \cdot \det \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 2 & 7 \\ 1 & 41 & 43 \\ 0 & 1 & 4 \end{pmatrix}}_{=:N} = -2 \cdot \det N.$$

Schritt 5: Spalte 1 von N anschauen. Spalte 1 lautet $(0, 1, 0)^\top$ – nur Zeile 2 ist $\neq 0$.

Schritt 6: Laplace-Entwicklung von N nach Spalte 1.

$$\det N = (-1)^{2+1} \cdot 1 \cdot \det \begin{pmatrix} 2 & 7 \\ 1 & 4 \end{pmatrix} = -1 \cdot (2 \cdot 4 - 7 \cdot 1) = -1 \cdot 1 = -1.$$

Schritt 7: Zurückrechnen.

$$\det M = -2 \cdot (-1) = 2, \quad \det B = 13 \cdot 2 = 26.$$

$\det B = 26.$

Aufgabe 27

Angabe.

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 2 \\ 2 & 3 & 2 & 1 \\ 3 & 2 & 1 & b \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{4 \times 4}, \quad a, b \in \mathbb{R}.$$

- (a) $\det A$ berechnen. (b) Bedingung an a, b , sodass $Ax = 0$ unendlich viele Lösungen hat.

Was bedeuten die Begriffe?

- **Parameter** a, b – unbestimmte Zahlen, die im Ergebnis stehen bleiben dürfen. $\det A$ wird ein Ausdruck in a und b .
- $Ax = 0$ **hat unendlich viele Lösungen** $\iff A$ ist nicht invertierbar $\iff \det A = 0$. (Das homogene System hat *immer* die triviale Lösung $x = 0$; weitere Lösungen existieren genau dann, wenn $\det A = 0$.)

Was ist zu tun?

1. (a) Determinante per Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile berechnen (4 Minoren, jeder 3×3). Parameter a, b bleiben mitgeschleppt.
2. (b) $\det A = 0$ setzen und nach a, b auflösen.

(a) Determinante von A

Schritt 1: Laplace-Entwicklung nach der ersten Zeile.

$$\det A = a \cdot M_{11} - 1 \cdot M_{12} + 2 \cdot M_{13} - 3 \cdot M_{14}$$

mit den vier 3×3 -Minoren M_{1j} (jeweils erste Zeile und Spalte j wegstreichen).

Schritt 2: Vier Minoren ausrechnen.

(a) M_{11} (Spalte 1 weg):

$$M_{11} = \det \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & b \end{pmatrix} = 2(2b - 1) - 3(3b - 2) + 2(3 - 4) = 4b - 2 - 9b + 6 - 2 = -5b + 2.$$

(b) M_{12} (Spalte 2 weg):

$$M_{12} = \det \begin{pmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & b \end{pmatrix} = 1(2b - 1) - 3(2b - 3) + 2(2 - 6) = 2b - 1 - 6b + 9 - 8 = -4b.$$

(c) M_{13} (Spalte 3 weg):

$$M_{13} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 1 \\ 3 & 2 & b \end{pmatrix} = 1(3b - 2) - 2(2b - 3) + 2(4 - 9) = 3b - 2 - 4b + 6 - 10 = -b - 6.$$

(d) M_{14} (Spalte 4 weg, kein Parameter darin):

$$M_{14} = \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix} = 1(3 - 4) - 2(2 - 6) + 3(4 - 9) = -1 + 8 - 15 = -8.$$

Schritt 3: Zusammensetzen.

$$\begin{aligned} \det A &= a \cdot (-5b + 2) - 1 \cdot (-4b) + 2 \cdot (-b - 6) - 3 \cdot (-8) \\ &= -5ab + 2a + 4b - 2b - 12 + 24 \\ &= -5ab + 2a + 2b + 12. \end{aligned}$$

$$\det A = -5ab + 2a + 2b + 12.$$

(b) Bedingung für unendlich viele Lösungen

Schritt 1: $\det A = 0$ ansetzen.

$Ax = 0$ hat unendlich viele Lösungen $\iff \det A = 0$:

$$-5ab + 2a + 2b + 12 = 0 \iff 5ab - 2a - 2b - 12 = 0.$$

Schritt 2: Faktorisieren.

Multipliziere mit 5:

$$25ab - 10a - 10b - 60 = 0.$$

Die ersten drei Terme erinnern an $(5a - 2)(5b - 2) = 25ab - 10a - 10b + 4$. Daher:

$$25ab - 10a - 10b = (5a - 2)(5b - 2) - 4,$$

und die Gleichung wird zu

$$(5a - 2)(5b - 2) - 4 - 60 = 0 \Rightarrow (5a - 2)(5b - 2) = 64.$$

$$Ax = 0 \text{ hat unendlich viele Lösungen } \iff (5a - 2)(5b - 2) = 64.$$
$$\text{Äquivalent: } 5ab - 2a - 2b = 12.$$

Aufgabe 28

Angabe. Sei $n \geq 3$ ungerade, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ schiefsymmetrisch ($A^\top = -A$). Zeige: die Zeilen von A sind linear abhängig.

Was bedeuten die Begriffe?

- **Schiefsymmetrisch:** $A^\top = -A$, d. h. $a_{ij} = -a_{ji}$.
- Zeilen sind **linear abhängig** $\iff \det A = 0$.
- Es genügt also, $\det A = 0$ zu zeigen.

Was ist zu tun?

1. Mit Determinanten-Eigenschaften zeigen, dass $\det A = -\det A$ folgt.
2. Daraus $\det A = 0$, daher Zeilen linear abhängig.

Schritt 1: Zwei Determinanten-Identitäten.

(a) Transponieren ändert die Determinante nicht:

$$\det(A^\top) = \det(A).$$

(b) Multiplikation mit Skalar zieht λ^n heraus: Für $\lambda \in \mathbb{R}$ gilt $\det(\lambda A) = \lambda^n \det(A)$. Insbesondere mit $\lambda = -1$:

$$\det(-A) = (-1)^n \det(A).$$

Schritt 2: Beides verknüpfen.

Wegen $A^\top = -A$:

$$\det(A) = \det(A^\top) = \det(-A) = (-1)^n \det(A).$$

Schritt 3: n ungerade ausnutzen.

Für ungerades n ist $(-1)^n = -1$, also:

$$\det(A) = -\det(A) \Rightarrow 2\det(A) = 0 \Rightarrow \det(A) = 0.$$

Schritt 4: Folgerung.

$\det(A) = 0 \Rightarrow$ die Zeilen von A sind linear abhängig. $\square$

Aufgabe 29

Angabe. Sei $n \geq 3$, $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$, jede Zeile von A bildet eine arithmetische Folge. Zeige: $\det(A) = 0$.

Was bedeuten die Begriffe?

- **Arithmetische Folge:** aufeinanderfolgende Differenzen sind konstant. Zeile i hat Form $(a_i, a_i + d_i, a_i + 2d_i, \dots, a_i + (n-1)d_i)$ mit Anfangswert a_i und Differenz d_i .
- **Charakterisierung:** Drei aufeinanderfolgende Glieder x, y, z einer arithmetischen Folge erfüllen $z - 2y + x = 0$.

Argument 1: Linear abhängige Spalten

Schritt 1: Spaltenrelation aufstellen.

Sei S_j die j -te Spalte von A , also $S_j = (a_1 + (j-1)d_1, a_2 + (j-1)d_2, \dots, a_n + (j-1)d_n)^\top$. Mit $u = (a_1, \dots, a_n)^\top$ und $v = (d_1, \dots, d_n)^\top$ gilt:

$$S_j = u + (j-1)v.$$

Insbesondere: $S_1 = u$, $S_2 = u + v$, $S_3 = u + 2v$.

Schritt 2: Lineare Abhängigkeit von S_1, S_2, S_3 .

$$S_3 - 2S_2 + S_1 = (u + 2v) - 2(u + v) + u = 0.$$

Das ist eine **nichttriviale** Linearkombination der Null mit Koeffizienten $(1, -2, 1)$.

Schritt 3: Folgerung.

Drei Spalten sind linear abhängig $\Rightarrow$ alle Spalten zusammen sind linear abhängig $\Rightarrow \det(A) = 0$. $\square$

Argument 2: Spaltenumformung gibt Nullspalte

Schritt 1: Spaltenumformung anwenden.

Determinante ändert sich nicht durch $S_3 \rightarrow S_3 - 2S_2 + S_1$. Für den Eintrag in Zeile i der neuen Spalte 3:

$$(a_i + 2d_i) - 2(a_i + d_i) + (a_i) = a_i(1 - 2 + 1) + d_i(2 - 2 + 0) = 0.$$

Schritt 2: Folgerung.

Die neue Spalte 3 ist die Nullspalte. Eine Matrix mit einer Nullspalte hat Determinante 0. $\square$

Argument 3: $Ax = 0$ hat nichttriviale Lösung

Wähle $x = (1, -2, 1, 0, \dots, 0)^\top \in \mathbb{R}^n$. Für jede Zeile i :

$$(Ax)_i = 1 \cdot a_i + (-2)(a_i + d_i) + 1 \cdot (a_i + 2d_i) = 0.$$

Also $Ax = 0$ mit $x \neq 0 \Rightarrow$ Spalten linear abhängig $\Rightarrow \det(A) = 0$. $\square$

Argument 4: Dimension des Spaltenraums

Aus Schritt 1 von Argument 1: jede Spalte $S_j = u + (j-1)v$ liegt in $\text{span}(u, v)$. Also hat der Spaltenraum Höchstdimension 2. Für $n \geq 3$ ist $\text{rang}(A) \leq 2 < n$, daher $\det(A) = 0$. $\square$

Aufgabe 30

Angabe.

$$\begin{cases} 2x_1 + 5x_2 + 3x_3 = 5 \\ -x_1 - 4x_2 + x_3 = -3 \\ 2x_2 - 5x_3 = -1 \end{cases}$$

auf zwei Wegen lösen: (a) über die adjungierte Matrix, (b) Cramer'sche Regel.

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -4 & 1 \\ 0 & 2 & -5 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix}.$$

Was bedeuten die Begriffe?

- **Kofaktor** $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, wobei M_{ij} die Minor-Determinante (Matrix ohne Zeile i und Spalte j) ist.
- **Kofaktormatrix** $\text{cof}(A) = (C_{ij})$ – die Matrix aller Kofaktoren.
- **Adjungierte** (Adjunkte) $\text{adj}(A) = \text{cof}(A)^\top$ – transponierte Kofaktormatrix.
- **Inverse über Adjunkte:** $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A)$ (falls $\det A \neq 0$).
- **Cramer'sche Regel:** $x_i = \frac{\det A_i}{\det A}$, wobei A_i aus A entsteht, indem man die i -te Spalte durch b ersetzt.

Schritt 1: $\det A$ berechnen (für beide Methoden gebraucht)

Laplace-Entwicklung nach erster Spalte (oder direkt Sarrus):

$$\begin{aligned} \det A &= 2 \cdot \det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} - 5 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} + 3 \cdot \det \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} \\ &= 2(20 - 2) - 5(5 - 0) + 3(-2 - 0) \\ &= 36 - 25 - 6 = 5. \end{aligned}$$

$\det A = 5 \neq 0 \Rightarrow$ System eindeutig lösbar.

(a) Lösung über die adjungierte Matrix

Schritt 2: Alle 9 Kofaktoren $C_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$ berechnen.

- $C_{11} = + \det \begin{pmatrix} -4 & 1 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = 20 - 2 = 18$
- $C_{12} = - \det \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = -(5 - 0) = -5$
- $C_{13} = + \det \begin{pmatrix} -1 & -4 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -2 - 0 = -2$
- $C_{21} = - \det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 2 & -5 \end{pmatrix} = -(-25 - 6) = 31$
- $C_{22} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 0 & -5 \end{pmatrix} = -10 - 0 = -10$
- $C_{23} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = -(4 - 0) = -4$
- $C_{31} = + \det \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ -4 & 1 \end{pmatrix} = 5 - (-12) = 17$
- $C_{32} = - \det \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = -(2 - (-3)) = -5$
- $C_{33} = + \det \begin{pmatrix} 2 & 5 \\ -1 & -4 \end{pmatrix} = -8 - (-5) = -3$

Schritt 3: Kofaktormatrix und Adjunkte (transponieren).

$$\text{cof}(A) = \begin{pmatrix} 18 & -5 & -2 \\ 31 & -10 & -4 \\ 17 & -5 & -3 \end{pmatrix}, \quad \text{adj}(A) = \text{cof}(A)^T = \begin{pmatrix} 18 & 31 & 17 \\ -5 & -10 & -5 \\ -2 & -4 & -3 \end{pmatrix}.$$

Schritt 4: $A^{-1} = \frac{1}{\det A} \cdot \text{adj}(A)$ und $x = A^{-1}b$.

$$\begin{aligned} A^{-1}b &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 18 & 31 & 17 \\ -5 & -10 & -5 \\ -2 & -4 & -3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 18 \cdot 5 + 31 \cdot (-3) + 17 \cdot (-1) \\ -5 \cdot 5 + (-10)(-3) + (-5)(-1) \\ -2 \cdot 5 + (-4)(-3) + (-3)(-1) \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 90 - 93 - 17 \\ -25 + 30 + 5 \\ -10 + 12 + 3 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -20 \\ 10 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

$$x = (x_1, x_2, x_3) = (-4, 2, 1).$$

(b) Lösung mit der Cramer'schen Regel

Schritt 5: Drei Hilfsmatrizen A_1, A_2, A_3 aufstellen.

A_i entsteht aus A , indem die i -te Spalte durch b ersetzt wird.

(a) A_1 – Spalte 1 wird b :

$$A_1 = \begin{pmatrix} 5 & 5 & 3 \\ -3 & -4 & 1 \\ -1 & 2 & -5 \end{pmatrix}, \quad \det A_1 = 5(20-2) - 5(15+1) + 3(-6-4) = 90 - 80 - 30 = -20.$$

(b) A_2 – Spalte 2 wird b :

$$A_2 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 3 \\ -1 & -3 & 1 \\ 0 & -1 & -5 \end{pmatrix}, \quad \det A_2 = 2(15+1) - 5(5-0) + 3(1-0) = 32 - 25 + 3 = 10.$$

(c) A_3 – Spalte 3 wird b :

$$A_3 = \begin{pmatrix} 2 & 5 & 5 \\ -1 & -4 & -3 \\ 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad \det A_3 = 2(4+6) - 5(1-0) + 5(-2-0) = 20 - 5 - 10 = 5.$$

Schritt 6: $x_i = \det A_i / \det A$.

$$x_1 = \frac{\det A_1}{\det A} = \frac{-20}{5} = -4, \quad x_2 = \frac{\det A_2}{\det A} = \frac{10}{5} = 2, \quad x_3 = \frac{\det A_3}{\det A} = \frac{5}{5} = 1.$$

$x = (-4, 2, 1)$ – gleich wie in (a). ✓

Probe:

$$2(-4) + 5(2) + 3(1) = -8 + 10 + 3 = 5 \quad \checkmark$$

$$-(-4) - 4(2) + 1 = 4 - 8 + 1 = -3 \quad \checkmark$$

$$2(2) - 5(1) = 4 - 5 = -1 \quad \checkmark$$